

Экспертная система выбора компьютерных комплектующих

Отчётная работа по дисциплине «Интеллектуальные системы»

Пермский государственный национальный исследовательский университет
Институт компьютерных наук и технологий
Направление 09.03.01 – Фундаментальная информатика и информационные технологии
Выполнили: Торгашинов Андрей, Александров Павел
Группа: ИТ-15-16-2023
Руководитель: Колодкина Мария Владимировна
Пермь, 2026

Логика системы

Ввод требований

↓

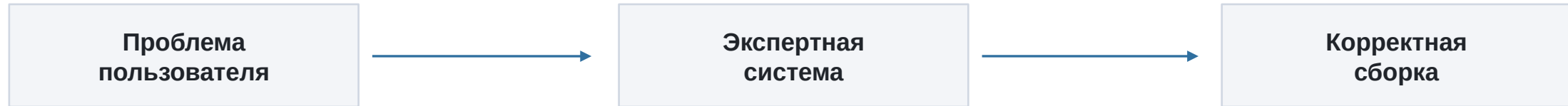
Подбор компонентов

↓

Проверки

↓

Итог



- Сборка ПК требует проверки нескольких технических параметров.
- Ошибка при выборе CPU, Motherboard или PSU может привести к несовместимости.
- Экспертная система формализует знания специалиста.
- Система объясняет, почему принято то или иное решение.

Основная цель

Автоматизировать выбор совместимых комплектующих для настольного компьютера с учётом бюджета, назначения сборки и предпочтений пользователя.

CPU
подбор процессора

GPU
подбор видеокарты

MB
проверка сокета

PSU
проверка мощности

Result
итог и объяснение

- проверять совместимость CPU и Motherboard по сокету
- оценивать достаточность мощности блока питания
- формировать итоговый вывод о корректности сборки
- показывать список правил, которые сработали при выводе

Основные пользователи

- Пользователи, которые самостоятельно собирают ПК.
- Школьники и студенты, изучающие аппаратное обеспечение.
- Консультанты магазинов компьютерной техники.

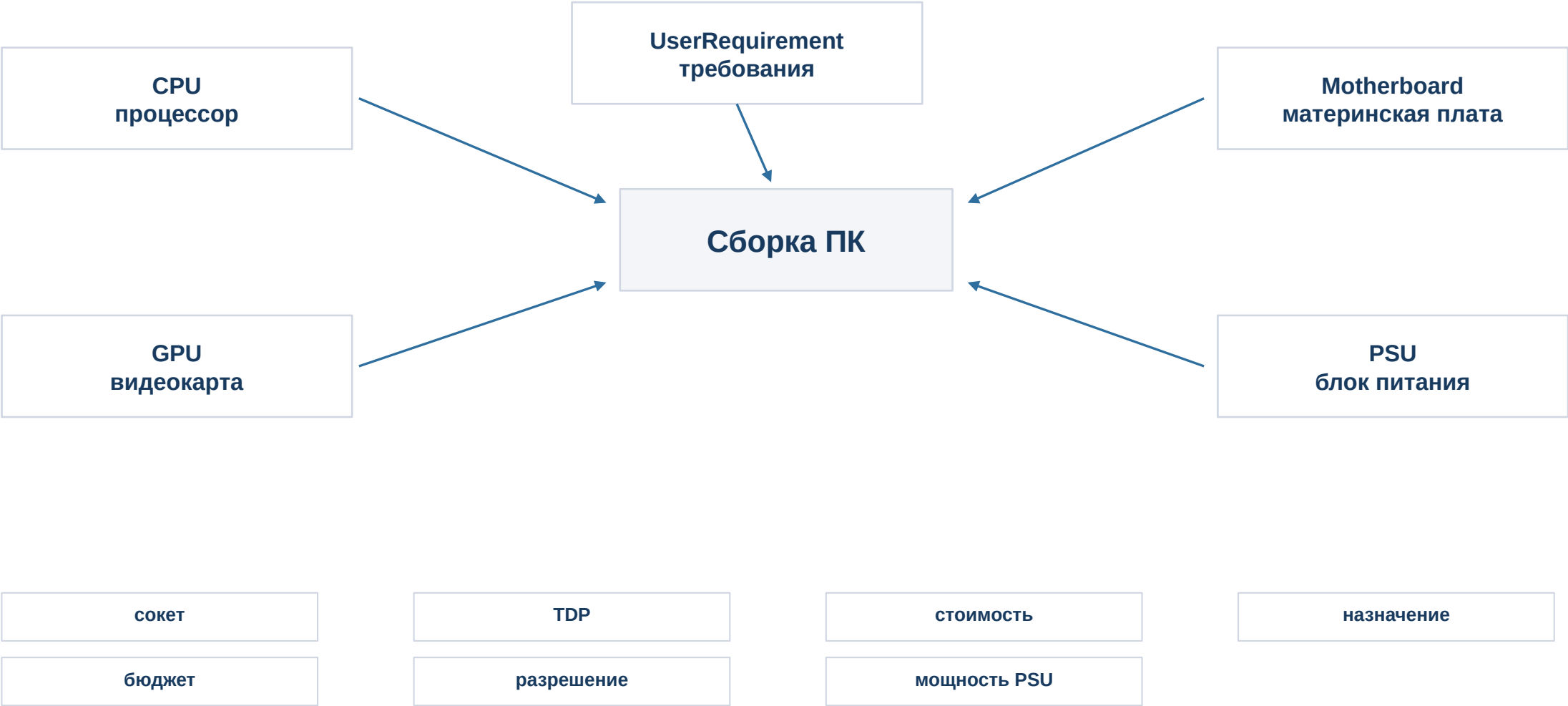
Дополнительные пользователи

- Системные администраторы.
- Преподаватели дисциплин, связанных с информатикой и hardware.

Фокус презентации: учебная защита проекта для преподавателя и студентов направления 09.03.01.

Предметная область: компьютерное железо

Система работает с аппаратными компонентами компьютера и их характеристиками.





1. Получение требований пользователя.
2. Подбор процессора и видеокарты по назначению и бюджету.
3. Проверка совместимости CPU и Motherboard.
4. Расчёт суммарного TDP компонентов.
5. Проверка достаточности мощности блока питания.
6. Формирование заключения и списка сработавших правил.



Технические ограничения

- База комплектующих ограничена демонстрационными моделями.
- Не учитываются RAM, накопители, корпус и охлаждение.
- Совместимость проверяется только по сокету.
- Не анализируются чипсет, версия BIOS и будущий апгрейд.

Содержательные ограничения

- Рекомендации основаны на упрощённых бюджетных порогах.
- Альтернативные производители рассматриваются не полностью.
- Цены компонентов заданы статически и не обновляются автоматически.

Как оценивается успешность системы

09



Осмысленный результат для игровой и офисной конфигурации.



При совместимых компонентах и достаточном PSU выводится «Сборка корректна».



При несовместимости или нехватке мощности выводится рекомендация замены.



Пользователь видит список применённых правил.

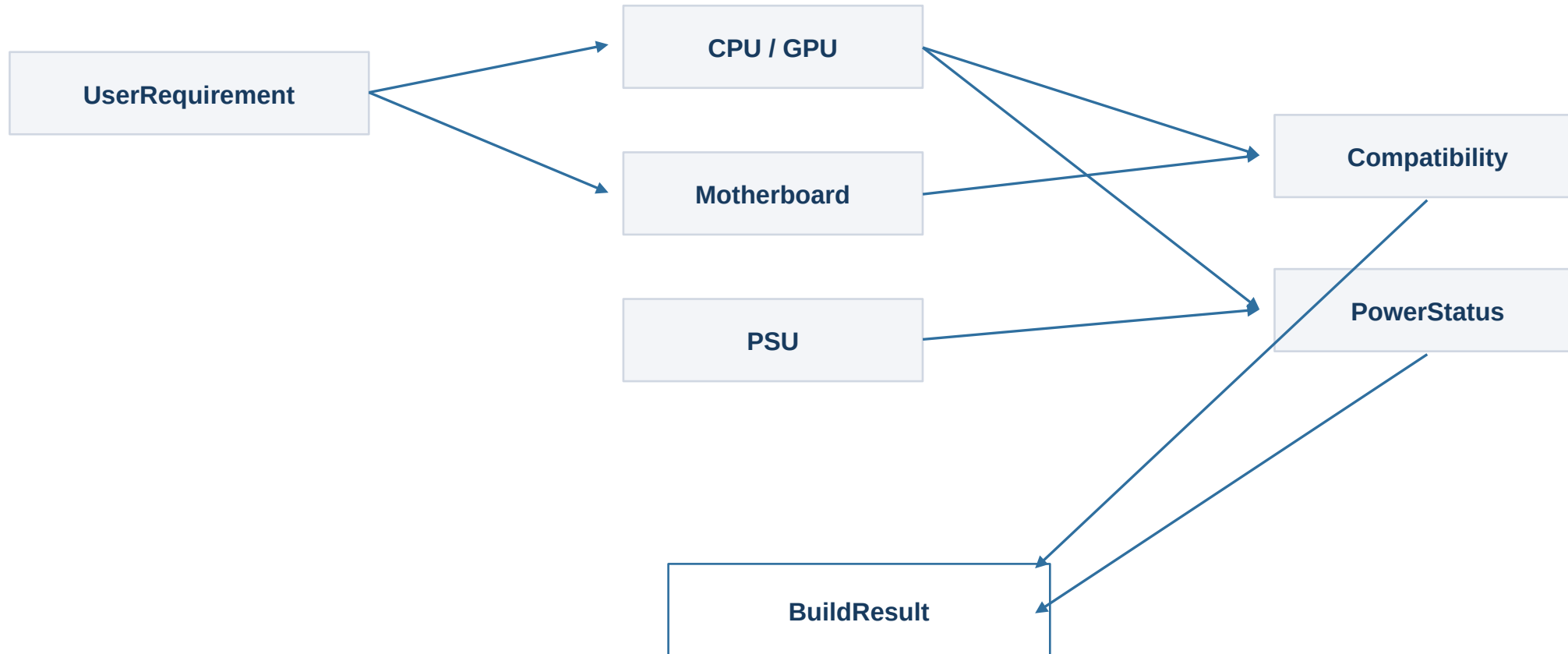


Ожидаемый уровень положительных отзывов при тестировании — не менее 80%.

База знаний экспертной системы

10

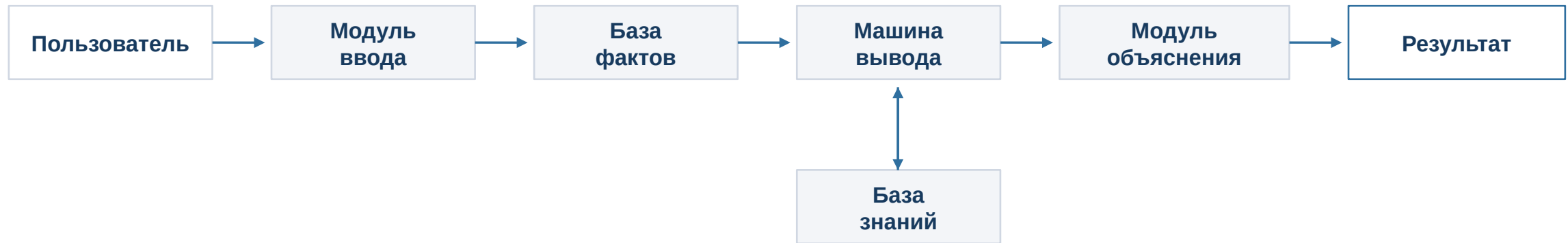
База знаний включает онтологию предметной области и набор правил, по которым система делает выводы.



Связи: требования определяют подбор CPU/GPU; CPU и Motherboard связаны через socket; CPU и GPU связаны с PSU через TDP.

База правил: IF–THEN логика

ID	Название правила	Условие IF	Заключение THEN
R1	Подбор CPU для игр	purpose = "игры" AND budget > 60000	выбрать CPU Ryzen 5 5600, socket AM4, TDP 65 Вт
R5	Подбор GPU для игр	purpose = "игры" AND resolution = "1080p"	выбрать GPU RTX 3060, TDP 170 Вт
R3	Совместимость CPU и MB	CPU.socket = Motherboard.socket	компоненты совместимы
R4	Несовместимость CPU и MB	CPU.socket ≠ Motherboard.socket	компоненты несовместимы
R6	Проверка мощности PSU	$\text{int}((\text{TDP_CPU} + \text{TDP_GPU}) \times 1.2) \leq \text{PSU.power}$	мощность БП достаточна; иначе недостаточна
R_Final	Финальное заключение	Compatibility = "совместимы" AND PowerStatus = "достаточно"	«Сборка корректна»; иначе «Требуется замена компонентов»



Модуль ввода

получает параметры сборки от пользователя

База фактов

хранит исходные, промежуточные и итоговые факты

База знаний

содержит правила и сущности предметной области

Машина вывода

применяет правила прямой цепочкой рассуждений

Модуль объяснения

фиксирует сработавшие правила

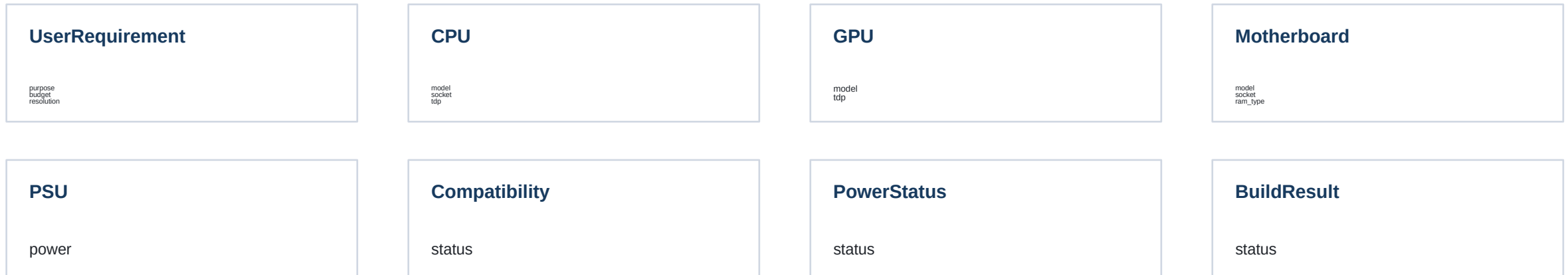
Модуль вывода

отображает факты и финальный результат

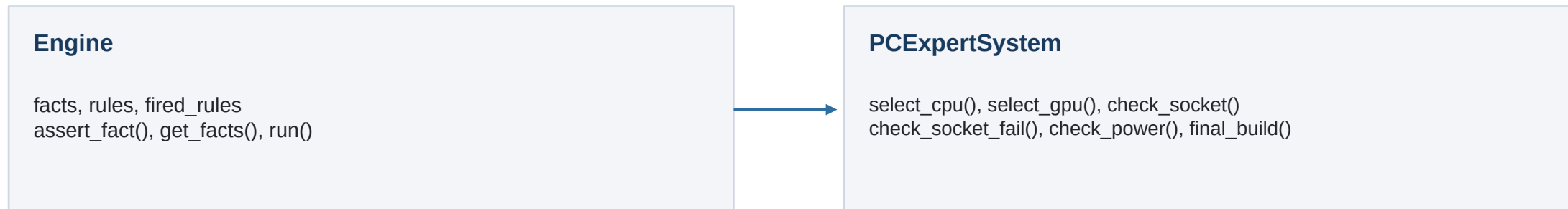
Основные классы прототипа

13

Уровень 1. Факты



Уровень 2. Движок и экспертная система



Сценарий 1: корректная сборка

14

Входные данные

- Назначение: игры
- Бюджет: 80000 руб.
- Разрешение: 1080p
- Сокет Motherboard: AM4
- Мощность PSU: 600 Вт



Промежуточные факты

- CPU: Ryzen 5 5600
- GPU: RTX 3060
- CPU и MB совместимы
- Мощность PSU достаточна
- Правила: R1, R5, R3, R6, R_Final



Итог

«Сборка
корректна»

Сценарий 2: несовместимая материнская плата

15

Входные данные

- Назначение: игры
- Бюджет: 80000 руб.
- Разрешение: 1080p
- Сокет Motherboard: LGA1200
- Мощность PSU: 600 Вт



Промежуточные факты

- CPU: Ryzen 5 5600
- GPU: RTX 3060
- CPU и MB несовместимы
- Мощность PSU достаточна
- Правила: R1, R5, R4, R6, R_Final



Итог

«Требуется замена
компонентов»

- Разработана концепция экспертной системы для подбора компьютерных комплектующих.
- Описана предметная область, классы и связи между сущностями.
- Сформирована база правил для подбора и проверки компонентов.
- Реализована логика объяснимого вывода.
- Система определяет корректность сборки по совместимости и мощности PSU.
- Прототип можно расширять новыми комплектующими, правилами и источниками данных.



Экспертная система позволяет формализовать знания о подборе ПК и применять их для автоматизированной проверки конфигураций.